



KONU: —

Başlık: BİLİRİ İLK DERECE DENKLEMLER

A) $ax + b = 0$ denkleminde $a \neq 0$ ve $b \neq 0$ için Ç.K. = R

B) $ax + by + c = 0$ denkleminde $a \neq 0$ ve $b \neq 0$ için Ç.K. = $\{x \mid -b/a \leq x < \infty\}$

C) $ax + by = 0$ denklemi için $\forall x \in R$ için doğrudur.

D) $ax + by + c = 0$ denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır.

E) $ax + by = 0$ denklemi için $\forall x \in R$ için doğrudur.

SORU X: $ax + b = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

EŞİTSİZLİK $>, \geq, <, \leq$ sembolleri ile yazılan matematiksel ifadeler eşitsizlik denir. ÖRNEK: Aşağıdaki ifadeler uygun matematiksel ifadeleri yazalım. • 2 katının 4 fazlası 10 olan sayı: $2x + 4 = 10$ • 2 katının 4 fazlası 10'a eşit veya 10'dan küçük olan gerçek sayılar: $2x + 4 \leq 10$ • 2 katının 4 fazlası 10'dan büyük olan gerçek sayılar: $2x + 4 > 10$ **EŞİTSİZLİKLERİN ÖZELLİKLERİ** • Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki taraftan aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz. • Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır veya aynı negatif sayıya bölünürse eşitsizlik bozulmaz. • Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılır veya aynı negatif sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizliğin yön değiştirmesi demek, küçüktür ($<$) işaretinin büyüktür ($>$) olması veya büyüktür ($>$) işaretinin küçüktür ($<$) işareti olması demektir. Aynı şekilde $\leq$ işareti $\geq$ işareti olur ve $\geq$ işareti $\leq$ olur. ÖRNEK: $2x + 3 > 11$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım ve sayı doğrusunda gösterelim. ÇÖZÜM: x'i yalnız bırakmak için önce her iki taraftan 3 çıkartılır. $2x + 3 - 3 > 11 - 3$ $2x > 8$ her iki taraf 2'ye bölünür. $x > 4$ Denklemin çözüm kümesi $\mathcal{C} = \{x \mid x > 4, x \in R\}$ Çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterirken sayı doğrusunda 4'ten büyük olan kısım işaretlenir. -4 sayısı çözüm kümesine dahil olmadığı için içi boş bırakılır.

MUTLAK DEĞER Reel sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir sayının, başlangıç noktasına (yani sıfıra) olan uzaklığına bu sayının mutlak değeri denir. x gerçel sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir. Mutlak değer bir uzaklık belirttiğinden, herhangi bir sayının mutlak değeri negatif değer alamaz. Bu yüzden mutlak değer en küçük değeri sıfırdır. Mutlak Değerin Özellikleri 1. $|x| = |-x|$ veya $|a - b| = |b - a|$ dir. Örnekler $|4| = |-4| = 4$ $|x - 3| = |3 - x|$ $|-x - 4| = |x + 4|$ Mutlak değer içindeki ifade pozitif ise mutlak değer dışına aynen çıkar, negatif ise (-1) ile çarpılarak çıkar. 2. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ 3. $|x \cdot n| = |x| \cdot n$ 4. $y \neq 0$ olmak üzere, Örnek: $|x| = 5$ denkleminin çözüm kümesi nedir? Çözüm : $|x| = a$ ise $x = a$ veya $x = -a$ olur. $x = 5$ veya $x = -5$ olur $\mathcal{C} = \{-5, 5\}$

Örnek: $|3x + 2| = 18$ denkleminin çözüm kümesi nedir? Çözüm: $3x + 2 = 18$ veya $3x + 2 = -18$ $3x = 18 - 2$ $3x = 16$ $3x = -20$ $x = 16 / 3$ $x = -20 / 3$ $\mathcal{C} = \{-20 / 3, 16 / 3\}$ Örnek: $A = |x + 2| + |x - 5|$ ise, A sayısının alacağı en küçük değer nedir? Çözüm: $x + 2 = 0$ için $x = -2$ olup, $A = |-2 + 2| + |-2 - 5| = |0| + |-7| = 0 + 7 = 7$ $x - 5 = 0$ için $x = 5$ olup, $A = |5 + 2| + |5 - 5| = |7| + |0| = 7 + 0 = 7$ Her iki sonuçta 7 çıktı. O halde A en az 7 olur.